

Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 19 : Étude de cas sur données réelles — R

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Modélisation GARCH de la volatilité

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Lire la table ADF/KPSS

Sur un indice réel, on obtient : sur $\ln P_t$, adf.test ne rejette pas H_0 (racine unitaire) et kpss.test rejette H_0 (stationnarité) ; sur r_t , adf.test rejette nettement et kpss.test ne rejette pas.

- (a) Que conclure sur l'ordre d'intégration de $\ln P_t$? Et sur celui de r_t ?
- (b) Pourquoi le cours utilise-t-il **deux** tests (ADF et KPSS) plutôt qu'un seul, alors que les deux portent en apparence sur la même question ?
- (c) En quoi ce résultat justifie-t-il, *a posteriori*, la décision de différencier le log-prix pour obtenir r_t ?

Exercice 2 — Persistance et demi-vie, à partir de valeurs usuelles

On suppose qu'une estimation GJR-Student sur un indice réel donne $\hat{\alpha}_1 = 0,03$, $\hat{\gamma}_1 = 0,12$, $\hat{\beta}_1 = 0,89$ — des valeurs situées dans les fourchettes usuelles indiquées par le cours ($\hat{\alpha}_1 \in [0,02; 0,08]$, $\hat{\gamma}_1 \in [0,10; 0,20]$, $\hat{\beta}_1 \in [0,88; 0,93]$).

- (a) Calculer la persistance $\hat{\pi} = \hat{\alpha}_1 + \hat{\gamma}_1/2 + \hat{\beta}_1$.
- (b) Cette valeur se situe-t-elle dans la fourchette usuelle annoncée par le cours pour la persistance sur données réelles (0,97 à 0,995) ?
- (c) Calculer la demi-vie associée.
- (d) Le cours indique que $\hat{\pi}$ « dépasse souvent 0,99 » sur données réelles, au point qu'on ne peut parfois pas rejeter l'IGARCH. Avec $\hat{\pi} = 0,98$ ici, est-on dans ce cas limite, ou clairement en dessous ?

Exercice 3 — Le bon remède pour le bon symptôme

Après un GJR-Student, on rencontre séparément trois situations à l'étape de validation.

- (a) $Q_{LB}(20)$ sur $\hat{e}_t^2$ reste rejeté malgré le GJR. Quels sont les deux remèdes proposés par le cours ?
- (b) Le test signbias reste rejeté même après le GJR. Quel diagnostic le cours propose-t-il, et quel modèle recommande-t-il alors ?
- (c) Le diagramme quantile-quantile décroche de la droite **uniquement** du côté gauche. Est-ce l'équation de variance h_t qu'il faut modifier, ou autre chose ? Que recommande le cours ?
- (d) Pourquoi ces trois symptômes, bien que tous liés à un « échec de validation », appellent-ils des remèdes aussi différents ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 19, chapitre 5 et chapitre 12)

Exercice 4 — Deux outils du cours, retrouvés sur données réelles

Ce chapitre applique, sur des données réelles, deux outils déjà rencontrés sur données simulées ou en théorie : le test ARCH du chapitre 5 (ici sur les résidus e_t de l'équation de moyenne, $\text{ArchTest}(e, \text{lags}=12)$), et la question de l'IGARCH du chapitre 12 (ici, la persistance $\hat{\pi}$ qui « touche la borne »).

- (a) Sur e_t (résidus de l'équation de moyenne), le cours annonce un test de Ljung-Box **non rejeté** mais un test ARCH sur e_t^2 rejeté « massivement ». En quoi ce contraste est-il, formellement, exactement le même diagnostic que celui posé sur r_t lui-même à l'introduction du cours (chapitre 1) ?
- (b) Pourquoi est-il nécessaire de refaire ce diagnostic sur les résidus e_t d'un ARMA, et non uniquement sur r_t brut, dès lors que l'équation de moyenne retenue n'est pas une simple constante (cas de l'AR(1) évoqué par le cours) ?
- (c) Le chapitre 12 avait établi qu'un IGARCH ($\hat{\pi} = 1$) reste utilisable bien que sa variance inconditionnelle soit infinie. En quoi le fait de « ne pas pouvoir rejeter l'IGARCH » sur données réelles (chapitre 19) est-il un cas concret de ce résultat théorique, plutôt qu'un signe d'échec de

la modélisation ?

- (d) Le cours évoque une rupture de régime (mars 2020) comme cause possible d'une persistance élevée mesurée. En quoi cela illustre-t-il une limite du modèle GARCH(1,1) à **paramètres constants**, plutôt qu'une erreur d'estimation ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Reconstituer le protocole en six étapes

Un stagiaire dans une société de gestion doit répliquer, sur les données de la Bourse de Casablanca, la démarche complète de ce chapitre.

- (a) Numéroté, dans l'ordre correct, les six étapes de la « chaîne complète » annoncée en introduction du chapitre.
- (b) Pourquoi l'étape « équation de moyenne » doit-elle impérativement précéder l'étape « modèle de variance », et non l'inverse ?
- (c) Pourquoi le test ARCH doit-il porter sur les **résidus** de l'équation de moyenne (e_t), et non sur r_t directement, dès que celle-ci contient autre chose qu'une constante ?
- (d) Le cours précise que « le reste du chapitre est rigoureusement identique quelle que soit la source » de données (Google Sheets ou quantmod). Pourquoi cette indépendance à la source est-elle une propriété souhaitable d'un protocole d'analyse ?

Exercice 6 — La dépendance à la fenêtre d'estimation, chiffrée

Un risk manager estime le même GJR-Student sur deux fenêtres : 2015–2019 ($\hat{\pi} = 0,975$) et 2015–2024, qui inclut la crise de 2020 ($\hat{\pi} = 0,991$).

- (a) Calculer la demi-vie d'un choc dans chacune des deux fenêtres.
- (b) De quel facteur la demi-vie est-elle multipliée entre les deux fenêtres ?
- (c) Concrètement, pour un gérant qui doit décider combien de temps maintenir une couverture après un choc de marché, en quoi ce facteur multiplicatif change-t-il la décision opérationnelle ?
- (d) Le cours qualifie ce phénomène de « risque de modèle », renvoyé au chapitre 5 du cours de Value at Risk. En une phrase, pourquoi le choix de la fenêtre d'estimation est-il, en toute rigueur, un choix de **modélisation** au même titre que le choix entre GARCH et GJR — et non un simple détail technique ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\ln P_t$ est $I(1)$: l'ADF ne rejette pas la racine unitaire, et le KPSS rejette la stationnarité — les deux tests concordent. r_t est $I(0)$: l'ADF rejette nettement la racine unitaire, et le KPSS ne rejette pas la stationnarité — les deux tests concordent également, en sens inverse.
- (b) Parce que les deux tests ont des hypothèses nulles **opposées** : l'ADF a pour H_0 la racine unitaire (non-stationnarité), le KPSS a pour H_0 la stationnarité. Un test seul ne peut que « ne pas rejeter », ce qui ne prouve rien positivement ; utiliser les deux tests ensemble et vérifier qu'ils **concordent** (l'un rejette, l'autre non) donne une conclusion bien plus robuste qu'un seul test dont on ne peut jamais être sûr qu'il n'a simplement pas eu la puissance de rejeter.
- (c) Puisque $\ln P_t$ est $I(1)$ et sa différence $r_t = \Delta \ln P_t$ est $I(0)$, différencier le log-prix était **nécessaire et suffisant** pour obtenir une série stationnaire, condition indispensable pour appliquer les modèles ARMA puis GARCH du reste du cours. Le choix n'était pas arbitraire : il découle directement du résultat des tests.

Correction — Exercice 2

- (a) $\hat{\pi} = 0,03 + 0,12/2 + 0,89 = 0,03 + 0,06 + 0,89 = 0,98$.
- (b) **Oui**, $0,98 \in [0,97; 0,995]$.
- (c) Demi-vie = $\ln(0,5) / \ln(0,98) \approx 34,3$ jours.
- (d) **Clairement en dessous** de la zone limite : 0,98 est loin de 0,99 et encore plus de 1. On est ici dans un cas de persistance élevée mais sans ambiguïté sur la stationnarité, contrairement au cas « limite » évoqué par le cours où $\hat{\pi}$ dépasse 0,99.

Correction — Exercice 3

- (a) Essayer un **GARCH(2,1)** (davantage de mémoire dans l'équation de variance), ou passer à un **EGARCH**.
- (b) Le diagnostic est que l'asymétrie est « plus lisse » que ce que peut représenter l'indicatrice $\mathbf{1}_{\{\varepsilon_{t-1} < 0\}}$ du GJR — une rupture brutale à zéro plutôt qu'une transition progressive. Le cours recommande de passer à l'**EGARCH** du chapitre 10, dont la spécification logarithmique capture une asymétrie continue.
- (c) Ce n'est **pas** h_t qu'il faut changer : la variance conditionnelle peut rester correctement spécifiée alors que c'est la **loi** de z_t qui est mal choisie du côté gauche. Le cours recommande de passer à une **Student asymétrique** (`distribution.model = "sstd"`).
- (d) Parce que ces trois symptômes portent sur trois composantes **distinctes** du modèle : la **dynamique** de la variance (z^2 encore autocorrélé $\rightarrow$ ordre du GARCH ou EGARCH), la **forme fonctionnelle** de l'asymétrie dans h_t (`signbias` $\rightarrow$ EGARCH), et la **forme de la loi** des innovations elles-mêmes (QQ-plot asymétrique $\rightarrow$ Student asymétrique). Un même « échec de validation » peut donc avoir des causes complètement différentes, et le remède doit cibler la composante réellement en cause plutôt que d'être appliqué au hasard.

2 Exercice cumulatif (chapitre 19, chapitre 5 et chapitre 12)

Correction — Exercice 4

- (a) C'est **exactement** le même contraste : au chapitre 1, on observait r_t non corrélé (Ljung-Box non rejeté) mais r_t^2 massivement dépendant. Ici, on observe e_t non corrélé (Ljung-Box non rejeté) mais e_t^2 massivement dépendant (test ARCH rejeté). La seule différence est qu'on teste les **résidus** d'une équation de moyenne plutôt que la série brute — le mécanisme diagnostiqué (dépendance de l'amplitude, indépendance du niveau) est rigoureusement identique.

(b) Parce que dès que l'équation de moyenne contient un terme autorégressif (l'AR(1) évoqué par le cours), r_t lui-même contient une dépendance **linéaire** qui n'a rien à voir avec l'effet ARCH. Tester l'effet ARCH sur r_t brut mélangerait alors deux phénomènes distincts ; il faut d'abord **retirer** la dépendance linéaire (en passant aux résidus e_t) pour isoler proprement la dépendance de la variance, celle que le GARCH doit capturer.

(c) Le chapitre 12 avait montré qu'un IGARCH reste parfaitement utilisable — strictement stationnaire, estimable, prévisible — malgré une variance inconditionnelle infinie ; ce n'est « simplement » pas un modèle qui revient vers un niveau de long terme fixe. Trouver $\hat{\pi}$ proche de 1 sur données réelles n'est donc pas un signe que la modélisation a **échoué** : c'est la confirmation empirique, sur un cas concret, que les marchés réels se situent structurellement tout près de cette frontière théorique déjà identifiée — exactement ce que le chapitre 7 avait annoncé comme « le fait empirique central de cette littérature ».

(d) Un GARCH(1,1) à paramètres constants suppose que ω , α_1 , β_1 (et γ_1) sont les **mêmes** avant, pendant et après la crise. Si en réalité le régime de volatilité change brutalement (mars 2020), le modèle ne peut représenter ce changement qu'indirectement, en gonflant artificiellement la persistance estimée $\hat{\pi}$ pour « faire durer » l'épisode agité dans son cadre à paramètres fixes — ce n'est pas que l'estimation soit fausse, c'est que le modèle lui-même est mal adapté à décrire un changement structurel, par construction.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) 1. Télécharger → 2. Prix en rentabilités → 3. Stationnarité → 4. ARMA (équation de moyenne) → 5. Test ARCH puis GARCH (équation de variance) puis validation → 6. VaR, puis Kupiec et Christoffersen.

(b) Parce que l'équation de variance se **greffe** sur ce que l'équation de moyenne a laissé : le GARCH modélise la dynamique des résidus e_t d'une équation de moyenne déjà validée, et non celle de r_t brut. Inverser l'ordre reviendrait à modéliser la variance d'une série qui contient encore de la dépendance linéaire non retirée, biaisant l'ensemble de la démarche.

(c) Parce que dès que l'équation de moyenne n'est pas une simple constante, r_t contient une composante prévisible (linéaire) distincte de tout effet ARCH ; tester directement sur r_t confondrait dépendance linéaire et dépendance de la variance. Ne tester que sur les résidus e_t , dont la dépendance linéaire a déjà été retirée par construction, isole proprement le phénomène que le GARCH doit capturer.

(d) Parce qu'un protocole d'analyse dont la conclusion dépendrait de la **source** des données (Google Sheets contre Yahoo, par exemple) ne serait pas fiable : la qualité de l'analyse reposerait alors en partie sur un choix accessoire (le fournisseur), et non sur la méthode elle-même. Une bonne méthodologie doit être reproductible et donner le même résultat quelle que soit la source de cotations, à condition qu'elles couvrent le même actif et la même période.

Correction — Exercice 6

(a) 2015–2019 : $\ln(0,5) / \ln(0,975) \approx 27,4$ jours. 2015–2024 : $\ln(0,5) / \ln(0,991) \approx 76,7$ jours.

(b) $76,7/27,4 \approx 2,8$ — la demi-vie est quasiment **triplée**.

(c) Un gérant qui se fierait à la fenêtre 2015–2019 lèverait sa couverture après environ un mois, alors que la fenêtre incluant 2020 suggère de la maintenir près de deux mois et demi — un écart opérationnel considérable en termes de coût de couverture et d'exposition résiduelle au risque si la mauvaise fenêtre est utilisée.

(d) Parce que la fenêtre d'estimation détermine, au même titre que le choix entre GARCH symétrique et GJR, **quelle dynamique de variance** le modèle apprend des données — inclure ou exclure un épisode extrême comme 2020 change fondamentalement les paramètres estimés et donc les prévisions et la VaR qui en découlent, exactement comme le ferait le choix d'une spécification différente.